TD — Algèbre linéaire

Corrections

Corrections détaillées des 19 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Un hyperplan de $\mathbb{K}^n$ et une base

énoncé : TD, p. 2

Choix de la méthode. H est le noyau d'une forme linéaire non nulle : c'est un hyperplan ; il suffit ensuite d'une famille libre de bon cardinal.

1. $\varphi : (x_i) \mapsto \sum x_i$ est une forme linéaire non nulle ($\varphi(e_1) = 1$) : $H = \operatorname{Ker}\varphi$ est un hyperplan, $\dim H = n - 1$.

2. Chaque f_i est dans H ($1 - 1 = 0$). Si $\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f_i = 0$, la i-ième coordonnée vaut $\lambda_i = 0$ pour $i \leq n-1$: la famille est libre. Elle a $n - 1 = \dim H$ vecteurs : c'est une base de H.

> **À RETENIR** famille libre de $\dim H$ vecteurs de H : base de H, sans vérifier qu'elle engendre.

Exercice 2 Un supplémentaire dans $\mathbb{R}_2[X]$

énoncé : TD, p. 2

$P \mapsto P(1)$ est une forme linéaire non nulle sur $\mathbb{R}_2[X]$: F est un hyperplan, de dimension 2. Le polynôme constant 1 n'est pas dans F, donc $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus \operatorname{Vect}(1)$ (un hyperplan et une droite qui n'y est pas contenue). Décomposition : $P = P(1) + \big(P - P(1)\big)$, avec $P(1) \in \operatorname{Vect}(1)$ et $P - P(1) \in F$.

> **À RETENIR** hyperplan + droite non contenue dans l'hyperplan = supplémentaires.

Exercice 3 Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

énoncé : TD, p. 2

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m,m,m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x+y+z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x-m,\, y-m,\, z-m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x+y+z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0)+(0,1,0)-(1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.7 du livret). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$.

□

Exercice 4 Hyperplans de $\mathbb{R}^4$

énoncé : TD, p. 3

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x+z = 0$ et $y+t = 0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x,y,-x,-y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4-2$.

2. $u \notin H_1$ ($1+1+1+1 = 4 \neq 0$) : $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \mathrm{Vect}(u)$ (proposition 1.11 du livret). En revanche $u \in H_2$ ($1-1+1-1 = 0$) : $\mathrm{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire.

□

Exercice 5 Projecteurs associés

énoncé : TD, p. 3

Pour $x = x_F + x_G$ (décomposition unique), $p(x) = x_F$ et $q(x) = x_G$: $p(x)+q(x) = x$. Ensuite $q(x) \in G$, donc $p\big(q(x)\big) = 0$; de même $q \circ p = 0$. Enfin $\ker p = G = \mathrm{Im}\, q$ et $\ker q = F = \mathrm{Im}\, p$.

> **À RETENIR** une décomposition $E = F \oplus G$ donne deux projecteurs de somme Id_E.

□

Exercice 6 Fonctions paires et impaires

énoncé : TD, p. 3

Choix de la méthode. dimension infinie : on revient à la définition (existence et unicité de la décomposition), par analyse-synthèse.

Unicité. Si $f \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I}$, $f(-x) = f(x) = -f(x)$, donc $f = 0$. *Existence.* Pour $f \in E$, on pose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ (paire) et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ (impaire) : $f = p + i$. Donc $E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$. Pour exp : $\exp = \mathrm{ch} + \mathrm{sh}$.

Astuce. l'application $s : f \mapsto \big(x \mapsto f(-x)\big)$ vérifie $s \circ s = \mathrm{Id}_E$: c'est une symétrie, et $\mathcal{P} = \ker(s - \mathrm{Id}_E)$, $\mathcal{I} = \ker(s + \mathrm{Id}_E)$. La décomposition est celle de la proposition sur les symétries.

□

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 7 Projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$

énoncé : TD, p. 4

Choix de la méthode. on décompose un vecteur quelconque selon $P \oplus D$: la condition « $x - x_D \in P$ » donne directement la composante sur D.

1. $P : y = 2x + z$, de base $\big((1,2,0),(0,1,1)\big)$. $D : (x,0,x)$, de base $w = (1,0,1)$. Comme $2 \cdot 1 - 0 + 1 = 3 \neq 0$, $w \notin P$: $P \cap D = \{0\}$, et $\dim P + \dim D = 3$, donc $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ (c'est aussi la proposition 1.11 du livret, point 2).

2. Soit $v = (x,y,z)$. On cherche t tel que $v - tw \in P$: $2(x-t) - y + (z-t) = 0$, soit $t = \frac{2x-y+z}{3}$. Alors $p(v) = v - tw$ et $s(v) = 2p(v) - v = v - 2tw$. Dans la base canonique :

$$\mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Mat}(s) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct donne $\mathrm{Mat}(p)^2 = \mathrm{Mat}(p)$ et $\mathrm{Mat}(s)^2 = I_3$. Contrôles : $\operatorname{tr} p = 2 = \operatorname{rg} p = \dim P$, et $\operatorname{tr} s = 2 - 1 = 1$.

> **À RETENIR** pour une projection, on ne cherche que la composante « parallèle » ; la symétrie s'en déduit par $s = 2p - \mathrm{Id}$.

□

Exercice 8 Deux propriétés de la trace

énoncé : TD, p. 4

1. Par linéarité et $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$: $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$, alors que $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \operatorname{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\operatorname{tr} A = r = \operatorname{rg} A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$.

□

Exercice 9 La trace détermine une matrice

énoncé : TD, p. 4

Choix de la méthode. tester la relation sur les matrices de la base canonique.

Le sens réciproque est clair. Pour $M = E_{j,i}$, la matrice $AE_{j,i}$ a pour i-ième colonne la j-ième colonne de A et des colonnes nulles ailleurs : son seul coefficient diagonal éventuellement non nul est en position (i,i), et vaut $a_{i,j}$. Donc $\operatorname{tr}(AE_{j,i}) = a_{i,j}$, et l'hypothèse donne $a_{i,j} = b_{i,j}$ pour tous i, j.

> **À RETENIR** $\operatorname{tr}(AE_{j,i}) = a_{i,j}$: les formes $M \mapsto \operatorname{tr}(AM)$ suffisent à retrouver A.

□

Exercice 10 Rang d'une matrice à paramètres

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, qui ne changent pas le rang ; on discute aux valeurs qui annulent un pivot.

$C_2 \leftarrow C_2 - bC_3$ donne les colonnes $(a,1,1)$, $(0,ab-b,b-ab) = b(a-1)(0,1,-1)$ et $(1,1,a)$.

- Si $a = 1$: les trois lignes de M sont égales à $(1,b,1)$: $\operatorname{rg} M = 1$.
- Si $a \neq 1$ et $b = 0$: la deuxième colonne est nulle, et $(a,1,1)$, $(1,1,a)$ ne sont pas proportionnelles ($a \neq 1$) : $\operatorname{rg} M = 2$.
- Si $a \neq 1$ et $b \neq 0$: $\operatorname{rg} M$ est le rang de la matrice de lignes $(a,0,1)$, $(1,1,1)$, $(1,-1,a)$. On prend $(1,1,1)$ comme pivot : $L_1 \leftarrow L_1 - aL_2$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donnent $(0,-a,1-a)$ et $(0,-2,a-1)$. Ces deux lignes sont proportionnelles si et seulement si $-a(a-1)+2(1-a) = -(a-1)(a+2) = 0$, soit $a = -2$. Donc $\operatorname{rg} M = 2$ si $a = -2$, et $\operatorname{rg} M = 3$ sinon.

Astuce. au chapitre 2, on obtiendra d'un coup $\det M = b(a-1)^2(a+2)$, qui donne les cas de rang 3.

□

Exercice 11 Un projecteur donné par sa matrice

énoncé : TD, p. 5

1. Le calcul donne $A^2 = A$: u est un projecteur, et $\operatorname{rg} u = \operatorname{tr} A = \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$.

2. $\operatorname{Ker} u$: $\frac{x}{2} + y - \frac{z}{2} = 0$, $y = 0$, d'où $x = z$: $\operatorname{Ker} u = \operatorname{Vect}(1,0,1)$. $\operatorname{Im} u$ est engendrée par les colonnes, par exemple $(1,0,-1)$ (le double de la première) et $(1,1,1)$, non proportionnelles : c'est une base. Un vecteur (a,b,c) orthogonal aux deux, $(1,-2,1)$, donne l'équation $x - 2y + z = 0$ (les deux vecteurs la vérifient, et $\dim \operatorname{Im} u = 2$).

3. Pour un projecteur, $\mathbb{R}^3 = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Im} u$ et u vaut 0 sur $\operatorname{Ker} u$, Id sur $\operatorname{Im} u$. Dans la base adaptée $\big((1,0,1),(1,0,-1),(1,1,1)\big)$, la matrice de u est $\operatorname{diag}(0,1,1)$: $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

> **À RETENIR** projecteur : rang = trace, et la base adaptée à $\operatorname{Ker} \oplus \operatorname{Im}$ donne la matrice $\operatorname{diag}(0,\dots,0,1,\dots,1)$.

□

Exercice 12 Lire des blocs

énoncé : TD, p. 5

1. $f(x,0,z) = (3x+z,\ 0,\ x+3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1,1,0)^T = (2,2,0) = 2u$: G est stable.

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1,e_3,u) : $f(e_1) = (3,0,1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1,0,3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} A = 3+3+2 = 8.$$

> **À RETENIR** deux sous-espaces stables supplémentaires ⇒ matrice diagonale par blocs.

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 13 Deux sous-espaces trop grands se coupent

énoncé : TD, p. 6

Par la formule de Grassmann, $\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F+G) \geq \dim F + \dim G - \dim E > 0$. Deux plans de $\mathbb{R}^3$: $2+2>3$, donc leur intersection est de dimension au moins 1.

Exercice 14 Matrices de rang au plus 1

énoncé : TD, p. 6

Si $M = UV^T$, la j-ième colonne de M est $v_j U$: toutes les colonnes sont dans $\mathrm{Vect}(U)$, et $\mathrm{rg}\, M \leq 1$. Réciproquement, si $\mathrm{rg}\, M = 0$, $M = 0 = 0 \cdot V^T$; si $\mathrm{rg}\, M = 1$, l'image est une droite $\mathrm{Vect}(U)$, chaque colonne s'écrit $v_j U$, et $M = UV^T$ avec $V = (v_j)$. Enfin $V^T U = \sum_i v_i u_i = \mathrm{tr}(UV^T)$ est un scalaire, donc $M^2 = U(V^T U)V^T = \mathrm{tr}(M)\, M$.

> **À RETENIR** une matrice de rang 1 est un produit « colonne × ligne », et $M^2 = \mathrm{tr}(M)\, M$.

Exercice 15 Une matrice de carré nul

énoncé : TD, p. 6

1. Les trois lignes sont proportionnelles à $(1,1,-1)$: $\mathrm{rg}\, f = 1$, et $\mathrm{Ker}\, f$ est le plan $x+y-z=0$, de base $\big((-1,1,0),(1,0,1)\big)$. $\mathrm{Im}\, f = \mathrm{Vect}(u)$, $u = (1,-3,-2)$. Comme $1-3+2=0$, $u \in \mathrm{Ker}\, f$: $\mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Ker}\, f$, donc $f \circ f = 0$.

2. $f(e_1) = u$. Dans la base (u, k, e_1) avec $k = (1,0,1)$: (u,k) est une base de $\mathrm{Ker}\, f$ et $e_1 \notin \mathrm{Ker}\, f$, c'est donc une base de $\mathbb{R}^3$. Comme $f(u) = f(k) = 0$ et $f(e_1) = u$, la matrice de f a pour seul coefficient non nul un 1 en position $(1,3)$.

> **À RETENIR** $\mathrm{Ker}\, f$ et $\mathrm{Im}\, f$ ne sont pas toujours supplémentaires : ici $\mathrm{Im}\, f \subset \mathrm{Ker}\, f$.

Exercice 16 L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. on calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique ; la trace donne le contrôle de l'image.

1. $\varphi(\lambda M + N) = A(\lambda M + N) - (\lambda M + N)A = \lambda\varphi(M) + \varphi(N)$, et $\varphi(M) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Par $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(MA)$, $\operatorname{tr}\varphi(M) = 0$: $\operatorname{Im}\varphi$ est contenue dans l'hyperplan $\operatorname{Ker}\operatorname{tr}$, de dimension 3.

2. $\varphi(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$\operatorname{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes C_1 et C_2 ne sont pas proportionnelles, $C_4 = -C_1$ et $C_3 = -2C_1 - C_2$: le rang vaut 2, donc $\dim\operatorname{Ker}\varphi = 2$ (théorème du rang). Or I_2 et A commutent avec A, et ne sont pas proportionnelles : $\operatorname{Ker}\varphi = \operatorname{Vect}(I_2, A)$. Et $\operatorname{Im}\varphi = \operatorname{Vect}\big(\varphi(E_{1,1}), \varphi(E_{1,2})\big)$, un plan contenu dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

3. $\operatorname{Ker}\varphi$ et $\operatorname{Im}\varphi$ sont stables par φ (proposition 1.17 du livret). Une matrice de $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$ s'écrit $aI_2 + bA$ avec une trace nulle : $2a = 0$ ($\operatorname{tr} A = 0$), donc $bA \in \operatorname{Im}\varphi$. Or $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans $\operatorname{Im}\varphi$: si $A = \lambda\varphi(E_{1,1}) + \mu\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -\mu & -\lambda + 2\mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$, le coefficient $(2,1)$ donne $\lambda = 1$, le coefficient $(1,1)$ donne $\mu = -1$, et le coefficient $(1,2)$ vaudrait $-3 \neq 1$. Donc $b = 0$: l'intersection est nulle, et $\dim\operatorname{Ker}\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi = 4$: ils sont supplémentaires.

> **À RETENIR** $M \mapsto AM - MA$: son noyau contient toujours $\operatorname{Vect}(I_n, A)$, son image est dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

□

Exercice 17 Matrices nilpotentes de taille 2

énoncé : TD, p. 7

1. Avec $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $M^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2 + bc \end{pmatrix}$, et $M^2 - (a+d)M = \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = -\det(M)I_2$.

2. Si $\operatorname{tr} A = \det A = 0$, la question 1 donne $A^2 = 0$. Réciproquement, si $A^k = 0$: $(\det A)^k = \det(A^k) = 0$ (déterminant d'un produit de matrices 2×2), donc $\det A = 0$, puis $A^2 = \operatorname{tr}(A)A$ et, par récurrence, $A^k = \operatorname{tr}(A)^{k-1}A$. Si $A \neq 0$, cela impose $\operatorname{tr} A = 0$; si $A = 0$, c'est clair.

3. $\mathcal{N}$ est contenu dans l'hyperplan $\operatorname{Ker}\operatorname{tr}$, de dimension 3, qui est un sous-espace : $\operatorname{Vect}(\mathcal{N}) \subset \operatorname{Ker}\operatorname{tr}$. Réciproquement, $E_{1,2}$, $E_{2,1}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ sont nilpotentes (trace et déterminant nuls) et engendrent $\operatorname{Ker}\operatorname{tr}$: la troisième moins la première plus la deuxième donne $\operatorname{diag}(1, -1)$.

> **À RETENIR** en taille 2, $M^2 - \operatorname{tr}(M)M + \det(M)I_2 = 0$: un calcul direct, très utile.

□

Exercice 18 $AB - BA = I$ en dimension infinie

énoncé : TD, p. 7

1. $(D \circ M)(P) = (XP)' = P + XP'$ et $(M \circ D)(P) = XP'$: la différence vaut P.

2. L'argument de la trace ($\operatorname{tr}(AB - BA) = 0 \neq n$) n'a de sens qu'en dimension finie. Ici E est de dimension infinie, et M ne laisse stable aucun $\mathbb{R}_n[X]$ (elle augmente le degré) : on ne peut pas se ramener à des matrices.

> **À RETENIR** les résultats sur la trace supposent la dimension finie.

□

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 19 Endomorphismes de $\mathbb{C}^2$ de trace nulle

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. la relation $M^2 - \operatorname{tr}(M)M + \det(M)I_2 = 0$ (exercice sur les matrices nilpotentes) ramène tout à $f \circ f = \lambda \operatorname{Id}$.

1. Avec M la matrice de f dans une base : $\operatorname{tr} M = 0$ donne $M^2 = -\det(M)I_2$, soit $f \circ f = \lambda \operatorname{Id}$ avec $\lambda = -\det f$.

2. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\alpha^2 = \lambda$ ($\alpha \neq 0$) et $s = \frac{1}{\alpha} f$: $s \circ s = \frac{\lambda}{\alpha^2} \operatorname{Id} = \operatorname{Id}$, donc s est une symétrie et $f = \alpha s$. Comme $\operatorname{tr} s = 0$, $s \neq \pm \operatorname{Id}$ (de traces ± 2) : $\operatorname{Ker}(s - \operatorname{Id}) = \operatorname{Vect}(e_1)$ et $\operatorname{Ker}(s + \operatorname{Id}) = \operatorname{Vect}(e_2)$ sont deux droites supplémentaires. Dans la base $(e_1 + e_2, e_1 - e_2)$, s échange les deux vecteurs, sa matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, et celle de f est $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$.

3. $f \circ f = 0$ donne $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} f$; comme $f \neq 0$, $\operatorname{rg} f \geq 1$, et le théorème du rang impose $\operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Ker} f = 1$, donc $\operatorname{Im} f = \operatorname{Ker} f$. Soit $v \notin \operatorname{Ker} f$: $\big(f(v), v\big)$ est libre ($f(v) \in \operatorname{Ker} f$, $v \notin \operatorname{Ker} f$), c'est une base, et $f\big(f(v)\big) = 0$, $f(v) = 1 \cdot f(v)$: la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

> **À RETENIR** en dimension 2, une trace nulle donne $f \circ f = \lambda \operatorname{Id}$: symétrie à un facteur près, ou carré nul.

□